1 Synchronní motor

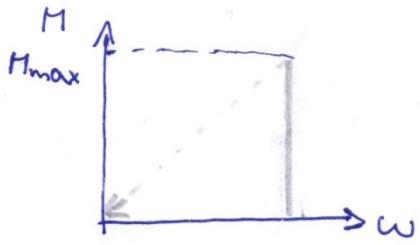
Stator vytváří točivé magnetické pole.

Rotor = stejnosměrně napájená cívka, případně permanentní magnet (malé motory).

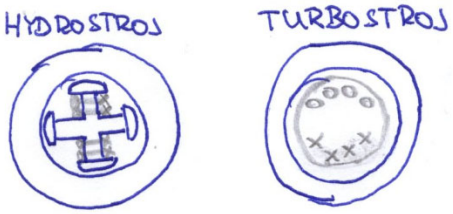
Rotor stejné otáčky jako pole statoru. $n_s = \frac{60 \cdot f_1}{p}$ f_1... napájecí, p... počet pólových dvojic

Absolutně tvrdá charakteristika až do limitu.

Pak motor vypadne ze synchronismu a zastaví se.



1.1 Konstrukce rotoru



Hydrostroj – pro malé otáčky

Turbostroj

1.2 Spouštění

Obtížné. Motor se sám neroztočí. Je potřeba roztočit ho na synchronní otáčky.

Asynchronní rozběh – pomocným vinutím z něj uděláme asynchronní motor

- Přímé připojení (proudový impulz)
- Přes reaktor (softstarter)
- Autotransformátorem (postupné zvyšování napětí)

Frekvenčním měničem – nejvýhodnější, nejpoužívanější, lze s ním řídit i otáčky

Externím zařízením – roztočení dalším motorem, „rukou“

1.3 Řízení otáček – frekvenční měnič

1.4 Výhody

Precizní řízení

Kompenzace jalové složky – motor má kapacitní charakter

Otáčky nezávislé na momentu, velká přetížitelnost

Velká účinnost (až 95 %)

1.5 Nevýhody

Obtížné spouštění a regulace otáček

Špatná reverzace

Malý moment záběru

2 Krokové motory

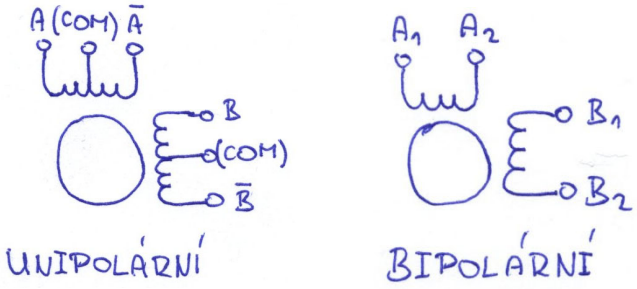
Stejnosměrné – diskrétní řízení, přesné nastavování polohy po krocích.

2.1 Stator

Dvoufázový – 2 cívky

Vícefázový – více cívek, jemnější krok, méně vibrací, složitější, dražší, častější

2.1.1 Konfigurace cívek



2.2 Rotor

2.2.1 Pasivní (reluktanční)

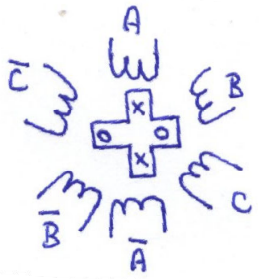
Využívá principu natáčení zubů z magneticky měkkého a vodivého materiálu tak, aby byl magnetický odpor co nejmenší.

Krok 18°–1,8° (= 20–200 kroků/otáčka)

Malý přídržný moment – stále nutný proud cívkou (jinak volné otáčení).

Minimální setrvačnost.

Nejstarší, nejlevnější.



$$\varphi_k = \left(\frac{1}{N_R} - \frac{1}{N_S}\right) \cdot 360\,[°]$$

φ_k ... úhel kroku

N_R ... počet pólů rotoru

N_S ... počet pólů statoru

2.2.2 Aktivní rotor

Konstruován z permanentních magnetů. Póly magnetu přitahovány k cívkám.

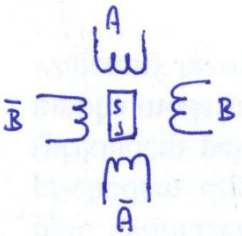
Krok 18°–3,6° (= 20–100 kroků/otáčka).

Zbytkový přídržný moment i bez napájení.

Větší moment setrvačnosti než pasivní.

Větší moment záběru než pasivní.

Jednoduchý, levný



2.2.3 Hybridní

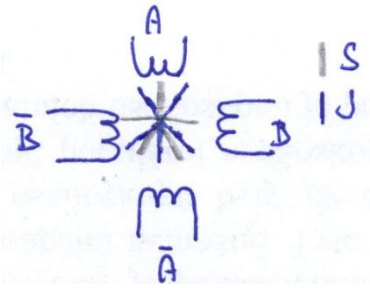
Kombinuje oba principy. Střídavě zuby s polaritou sever a jih.

3,6°–0,9° (= 100–400 kroků/otáčka).

Větší rozsah frekvence otáčení.

Větší moment.

Dražší, nejpoužívanější.



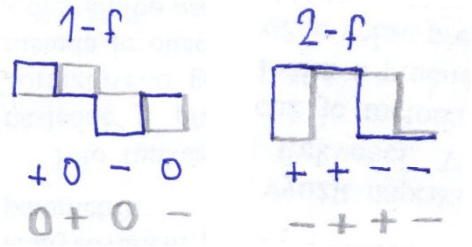
2.3 Řízení

2.3.1 Full-step

2 cívky = 4 kroky

Jednofázové (wave drive)

Dvoufázové (normal drive)

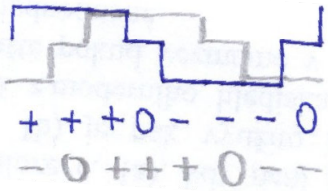


2.3.2 Half-step

2 cívky = 8 kroků

Nerovnoměrný proud fázemi

-> nerovnoměrný přídržný moment.



2.3.3 Micro-step

Využívá regulaci proudu jednotlivými cívkami -> nutné speciální obvody.

Jemné, tiché, nerezonuje, odstranění trhavých pohybů.

Menší přesnost, se stoupající frekvencí klesá moment.